

第10回 財務指標と市場評価：ROE・PBR・PER・デュポン分解

期間と時点、ROEとデュポン分解、1株当たりの数値と株価の倍率、割引率と指標の限界

2026年11月10日（火）3限 金融論

この回で扱うこと

決算の数値と株価から、収益性・財務構造・市場評価の指標を計算します。最初に架空の単純な数字で式の間係を確かめ、次にトヨタ自動車・日産自動車・イオンの決算と株価に置き換えます。

- 数値の基準（期間と時点、単位、決算期、連結、株数）をそろえる
- ROE、売上高純利益率、総資産回転率、財務レバレッジ
- デュポン分解
- EPS・BPS・1株当たり配当と、PER・PBR・配当利回り
- $PBR = PER \times ROE$ と株式分割
- 割引率と指標の限界

この回の指標は、英語の頭文字で呼ばれます。

略語	元の言葉	日本語	中身
ROE	Return on Equity	自己資本利益率	純利益 ÷ 自己資本
EPS	Earnings per Share	1株当たり純利益	純利益 ÷ 株数
BPS	Book-value per Share	1株当たり純資産	自己資本 ÷ 株数
DPS	Dividend per Share	1株当たり配当	配当の総額 ÷ 株数
PER	Price Earnings Ratio	株価収益率	株価 ÷ EPS
PBR	Price Book-value Ratio	株価純資産倍率	株価 ÷ BPS

`per` は「1つあたり」、`ratio` は「比」です。EPS・BPS・DPSは会社の数値を株数で割った1株当たりの金額、PERとPBRは株価をその1株当たりの金額で割った倍率です。Book value（簿価）は、第9回で見た帳簿上の金額のことです。それぞれの意味と使い方は、この回の中で順に扱います。

本文の数値は、`workbook/workbook.py` で計算し直せます。1節は架空の数字だけで計算し、2節でJ-Quants APIからトヨタ自動車の決算と株価を取得します。取得のcodeは第8回・第9回と同じ形で、このfileの中にあります。実行するたびにAPIから取り直します。同じ内容のnotebook版が `workbook/workbook.ipynb` です。「やってみる」の答え合わせは、Codexに頼めます。3社の指標表と図は `example/` にあります。

数値の基準をそろえる

期間の数値と時点の数値

売上高と純利益は、1年間という期間に生じた金額です。総資産と自己資本は、決算期末という時点の残高です。ROEは期間の純利益を時点の自己資本で割るので、どの時点の自己資本を使うかを決めておく必要があります。

架空の会社で、期首の自己資本を4.7億円、純利益を5,000万円、配当を2,000万円とします。期末の自己資本は5億円です。ROEは、期末の自己資本で割ると10%、期首で割ると約10.64%、期首と期末の平均で割ると約10.31%です。

J-Quantsの決算サマリーの **ROE** 列は、3社とも前期末と当期末の平均の自己資本で割った値と、丸めの範囲で一致しました。トヨタ自動車の2026年3月期では、期末の自己資本で割ると9.64%、平均で割ると10.15%、**ROE** 列は0.101です。

単位、決算期、連結

J-Quantsの決算サマリーの数値は円単位です。決算短信の1ページ目は百万円単位で書かれていることが多いので、照合するときは桁をそろえます。

決算期末は会社によって違います。トヨタ自動車と日産自動車は3月、イオンは2月です。2026年6月19日の株価と組み合わせるなら、その日までに開示された最新の通期決算は、トヨタ自動車と日産自動車が2026年3月期、イオンが2026年2月期です。

連結決算の純利益 **NP** は、親会社の株主に帰属する利益です。自己資本も親会社の株主の持分で、子会社の株式のうち親会社以外が持つ部分（非支配株主持分）を含みません。トヨタ自動車は国際会計基準（IFRS）、日産自動車とイオンは日本基準で決算を作っています。IFRSには経常利益の区分がないので、トヨタ自動車の経常利益の列 **OdP** は空欄です。項目の名前は基準によって違っても、純利益・自己資本・総資産は同じ意味の列を選べます。

自己資本と株数

J-Quantsの決算サマリーには、純資産 **Eq** と自己資本 **ShEq** の両方があります。株数は、期末発行済株式数 **ShOutFY** から期末自己株式数 **TrShFY** を引いた数です。

	BPS（決算短信）	ShEq ÷ 株数	Eq ÷ 株数
トヨタ自動車	3,062.82円	3,062.82円	3,147.31円
日産自動車	1,372.56円	1,372.56円	1,499.17円
イオン	440.40円	440.40円	796.74円

決算短信のBPSは、純資産ではなく自己資本を、自己株式を除いた株数で割った値と一致します。この回は **ShEq** を自己資本として使います。イオンは純資産と自己資本の差が約9,858億円あり、純資産で割ると1株当たりの値が約1.8倍になります。

時価総額の株数も、BPSと同じ基準にします。J-Quantsの株価の表にある **MktCap** は、3社とも終値×自己株式を含む発行済株式数と一致しました。トヨタ自動車は発行済株式の17.48%が自己株式なので、**MktCap** を自己資本で割ると約1.10倍になり、株価÷BPSの0.907倍より大きくなります。

収益性と財務構造

ROE

ROE（自己資本利益率）は、純利益を自己資本で割った値です。株主の持分1円あたり、1年間にいくらの利益を上げたかを表します。

$$\text{ROE} = \frac{\text{純利益}}{\text{自己資本}}$$

株価1,000円、株数100万株、自己資本5億円、純利益5,000万円の架空の会社では、ROEは10%です。純利益が同じで自己資本が2.5億円なら、ROEは20%になります。ROEは、利益が大きいときだけでなく、自己資本が小さいときにも高くなります。

売上高純利益率、総資産回転率、財務レバレッジ

同じ架空の会社の売上高を10億円、総資産を10億円とします。

指標	式	架空の会社の計算	値
売上高純利益率	純利益÷売上高	5,000万円 ÷ 10億円	5%
総資産回転率	売上高÷総資産	10億円 ÷ 10億円	1.0回
自己資本比率	自己資本÷総資産	5億円 ÷ 10億円	50%
財務レバレッジ	総資産÷自己資本	10億円 ÷ 5億円	2.0倍

売上高純利益率は、売上のうち利益として残る割合です。総資産回転率は、持っている資産の何倍の売上を上げたかを表します。財務レバレッジは自己資本比率の逆数で、負債を多く使うほど大きくなります。

デュポン分解

3つの比の積はROEに戻る

ROEの分子と分母に売上高と総資産をはさむと、3つの比の積に分けられます。

$$\text{ROE} = \frac{\text{純利益}}{\text{売上高}} \times \frac{\text{売上高}}{\text{総資産}} \times \frac{\text{総資産}}{\text{自己資本}}$$

架空の会社では $5\% \times 1.0\text{回} \times 2.0\text{倍} = 10\%$ で、直接計算したROEと一致します。総資産を20億円にすると、回転率は0.5回、財務レバレッジは4倍になり、積は10%のままです。

式の中の総資産と自己資本は、同じ時点の値を使います。回転率には期首と期末の平均の総資産、レバレッジには期末の総資産を使うと、積は直接計算したROEと一致しくなくなります。

3社で比べる

2026年6月19日までに開示された最新の通期決算で分解しました。自己資本は期末の **ShEq** です。

	売上高純利益率	総資産回転率	財務レバレッジ	ROE
トヨタ自動車（2026年3月期）	7.59%	0.480回	2.64倍	9.64%
日産自動車（2026年3月期）	-4.44%	0.606回	4.13倍	-11.11%
イオン（2026年2月期）	0.68%	0.697回	12.61倍	5.96%

同じくらいのROEでも、どの比が効いているかは会社によって違います。イオンは売上高純利益率が1%未満で、財務レバレッジが12.61倍です。イオンの連結の総資産には、スーパーマーケットの店舗だけでなく、金融事業やショッピングモールの資産も入っています。自己資本に含まれない非支配株主持分が大きいことも、総資産÷自己資本を大きくしています。

日産自動車は純利益が負なので、財務レバレッジが大きいほどROEは負の方向に大きくなります。

株価と1株当たりの数値

EPS・BPS・1株当たり配当

EPS（1株当たり純利益）は純利益を、BPS（1株当たり純資産）は自己資本を、1株当たり配当は配当の総額を、それぞれ株数で割った値です。決算短信のEPSは期中平均の株数で、BPSは期末の株数で計算されています。架空の会社では、EPSは50円、BPSは500円、配当総額が2,000万円なら1株当たり配当は20円です。

PER・PBR・配当利回り

$$\text{PER} = \frac{\text{株価}}{\text{EPS}}, \quad \text{PBR} = \frac{\text{株価}}{\text{BPS}}, \quad \text{配当利回り} = \frac{\text{1株当たり配当}}{\text{株価}}$$

株価1,000円の架空の会社では、PERは20倍、PBRは2倍、配当利回りは2%です。PBRは時価総額÷自己資本でも計算でき、10億円÷5億円で同じ2倍になります。

PERは、利益1円に対して投資家は何円払っているかを表します。

PBRが1倍を割るとはということか

同じ架空の会社で、株価が400円に下がったとします。時価総額は4億円、自己資本は5億円のままだので、PBRは0.8倍です。

	金額
時価総額（400円 × 100万株）	4億円
自己資本（帳簿の純資産）	5億円
差	1億円

この会社の株式を全部買うのに4億円かかります。買った後で事業をやめ、資産を売って負債を返すと、帳簿どおりなら5億円が残ります。4億円払って5億円を受け取る計算になり、差額の1億円が残ります。株式市場が、その会社の資産に帳簿より低い値段を付けている状態です。

この計算がそのまま成り立たない理由は3つあります。

- **帳簿の金額で売れるとは限りません。**工場や店舗の簿価は、買ったときの値段から減価償却を引いた値です（第9回）。中古の機械や、その会社の事業に合わせて作った設備は、簿価より安くしか売れないことがあります。売掛金も、相手が払えなければ全額は回収できません。
- **やめるのに費用がかかります。**従業員への支払い、店舗の原状回復、契約の解除などの費用が、帳簿には載っていません。
- **投資家は将来を見ています。**今後も赤字が続くと予想されていれば、自己資本はこれから減っていきます。市場が見ているのは今日の帳簿ではなく、この先の利益です。PBRが1倍を割るのは、市場が「この会社は資産を使って利益を生めない」と見ている、という読み方ができます。

実際、1倍未満はめずらしくありません。第11回で使う2026年6月19日の作例では、東証プライムの非金融930社のうち356社（38.28%）がPBR 1倍未満でした。トヨタ自動車も0.907倍です。1倍未満というだけで買い得とは言えません。この点は、この回の最後の節でもう一度扱います。

PERには、実績のEPSを使う場合と、会社の予想EPSを使う場合があります。J-Quantsでは、実績が EPS、次の期の会社予想が **NxFEPS** の列です。表や図には、どちらを使ったかを書きます。この回は実績を使います。

3社の2026年6月19日

評価日の終値 C と、最新の通期決算の実績から計算しました。

	終値	EPS	BPS	1株当たり配当	PER	PBR	配当利回り
トヨタ自動車	2,776.5円	295.25円	3,062.82円	95円	9.40倍	0.907倍	3.42%
日産自動車	327.8円	-152.58円	1,372.56円	0円	(赤字)	0.239倍	0%
イオン	1,315円	26.87円	440.40円	13.67円	48.94倍	2.986倍	1.04%

Codexに計算を頼む

J-Quantsで、トヨタ自動車・日産自動車・イオンの2026年6月19日の終値と、その日までに開示された最新の通期決算を取得して。PER・PBR・配当利回りを計算し、使った決算期と一緒に表にして。データとコードを保存して。APIキーはチャットに貼らずに使いたいです。

赤字と負の自己資本

日産自動車のEPSは負です。株価をEPSで割ると約-2.15倍になりますが、倍率として他社と比べる意味はありません。表ではPERの欄に「(赤字)」と書き、倍率を載せていません。利益がゼロに近い会社でも、PERが極端に大きくなって比較に使えません。

自己資本が負の会社では、BPSも負になり、PBRとROEの大小が意味を持ちません。純利益も自己資本も負なら、ROEは正の値として計算されてしまいます。複数の会社を比べるときは、こうした会社を区別し、その社数を書いておきます。

指標どうしのつながり

PBR=PER×ROE

PERとROEを掛けると、純利益が消えます。

$$\text{PER} \times \text{ROE} = \frac{\text{株価}}{\text{純利益/株数}} \times \frac{\text{純利益}}{\text{自己資本}} = \frac{\text{株価}}{\text{自己資本/株数}} = \text{PBR}$$

この式が成り立つのは、PERとPBRの株数が同じで、ROEの自己資本がBPSと同じ期末の自己資本のときです。架空の会社では PER 20倍 × ROE 10% = 2倍 で、PBRと一致します。平均の自己資本で割ったROE（約10.31%）を掛けると約2.06倍になり、一致しません。

	PBR（株価÷BPS）	PER×ROE（期末の自己資本）	PER×ROE（平均の自己資本）
トヨタ自動車	0.9065	0.9065	0.9543
日産自動車	0.2388	0.2387	0.2348
イオン	2.9859	2.9192	3.1370

イオンでは期末の自己資本を使っても約2%ずれます。イオンは期中に株数が増えていて、BPSの分母の期末の株数が、EPSの分母の期中平均の株数より約2.3%多いからです。

デュポン分解とこの式の確認は、3社の指標の表の続きとしてCodexに頼めます。

3社の指標の表で、ROEを売上高純利益率・総資産回転率・財務レバレッジに分けて。総資産と自己資本は期末の値にして。PBRとPER×ROEが一致するかも確かめて、ずれがあれば理由を説明して。

株式分割では株数の基準をそろえる

架空の会社が1株を2株に分割すると、株価500円、株数200万株、EPS 25円、BPS 250円になります。PERは20倍、PBRは2倍で、分割前と変わりません。分割後の株価500円を分割前のBPS 500円で割ると1倍になり、基準が混ざった値になります。

イオンは2025年に1株を3株に分割し、2025年8月28日から株価が分割後の水準になりました。2025年2月期のBPS 1,218.63円は分割前の株数、2026年2月期の440.40円は分割後の株数で計算されています。そのまま比べるとBPSは63.9%減ったように見えます。分割前のBPSを3で割った406.21円と比べると、8.4%の増加です。

1株当たり配当も同じです。イオンの2026年2月期の中間配当20円は分割前の株数、期末配当7円は分割後の株数に対する金額です。分割後の基準にそろえると、年間の1株当たり配当は $20 \div 3 + 7$ で約13.67円です。

調整済み終値ではなく終値を使う

J-Quantsの AdjC（調整済み終値）は、取得した時点までのすべての分割に合わせて、過去の株価を書き直した値です。イオンの2025年6月19日の終値 C は4,576円、AdjC は1,525.3円でした。その日に公表済みだった2025年2月期のBPS 1,218.63円は分割前の株数なので、PBRは C で割った3.755倍です。AdjC を使うと1.252倍になり、3分の1に縮みます。

2026年6月19日は、分割がその前に済んでいるので、**C** と **AdjC** はどちらも1,315円です。この先に分割があって取得し直すと、2026年6月19日の **AdjC** は書き換わります。BPSやEPSは、開示したときの株数で計算されたまま変わりません。評価日の倍率には、その日の終値 **C** を使います。決算期末から評価日までに **AdjFactor** が1でない日があれば、株価とBPSの株数の基準が違ってきます。

現在価値と指標の限界

投資家が求める収益率 k

株式を買う人は、その株式のリスクに見合った収益率を期待して買います。この収益率を k と書きます。安全な国債でも年1%得られるなら、価格が上下し配当が減るかもしれない株式には、それより高い収益率を求めます。将来の利益の見通しが不確かな会社ほど、 k は高くなります。

k は、その株式に払ってよい金額を決めます。1年後に105円を受け取る権利があるとします。 k が5%の人は、今日100円払えば1年後に105円になるので、100円までなら払います。 k が10%の人は、同じ105円のために今日払ってよいのは $105/1.10 \approx 95.45$ 円までです。それ以上払うと、求める10%に届きません。

つまり、将来の受取額を $1+k$ で割って今日の価値に直す、という第8回の割引は、「求める収益率を満たす価格はいくらか」を計算しています。 k は、投資家が求める収益率であると同時に、割引率でもあります。同じ受取額でも、リスクを大きく見て高い k を求める人ほど、今日払ってよい金額は小さくなります。

毎年同じ配当をずっと受け取る権利の価値

株式には満期がありません。同じ配当 D を毎年、ずっと受け取ると考えると、今日の価値は、各年の配当を k で割り引いて足した無限に続く和になります。

$$P = \frac{D}{1+k} + \frac{D}{(1+k)^2} + \frac{D}{(1+k)^3} + \dots$$

各項は前の項の $1/(1+k)$ 倍です。この比は1より小さいので、項はどんどん小さくなり、足し続けても発散せず、ある値に近づきます。公比 r の等比数列の和の公式 $\frac{\text{初項}}{1-r}$ に、初項 $D/(1+k)$ 、公比 $r = 1/(1+k)$ を入れると、次のようになります。

$$P = \frac{D/(1+k)}{1-1/(1+k)} = \frac{D}{k}$$

k が分母に来るのは、この和の結果です。配当5円、 k 5%なら $5/0.05 = 100$ 円です。遠い将来の配当は割り引かれて小さくなるので、合計は有限の値で止まります。

k が大きいほど、1年ごとの割引が強くなり、各項が速く小さくなるので、合計は小さくなります。 k 10%なら $5/0.10 = 50$ 円で、5%のときの半分です。リスクを大きく見て高い収益率を求める投資家にとって、同じ配当の流れの価値は小さい、ということです。

$$\frac{1}{k} = \text{「毎年1円をずっと受け取る権利」の今日の価値}$$

k 5%なら20円、10%なら10円です。 $1/k$ は、投資家が何年分の配当に相当する金額を今日払うか、という倍率と読めます。

毎年末の配当5円を、各年の $1/(1+k)^t$ で割り引いて足すと、次のようになります。

足した年数	k 5%の現在価値	k 10%の現在価値
10年	38.61円	30.72円
50年	91.28円	49.57円
100年	99.24円	50.00円
200年	99.99円	50.00円
ずっと受け取る場合 (D/k)	100.00円	50.00円

値は小数第3位を四捨五入しています。10%の100年分と200年分は、表示上は50.00円ですが、丸める前はどちらも50円より少し小さい値です。

割引率が違えばPBRも違う

利益 E のうち割合 Q を配当するなら $D = EQ$ なので、株価は $P = EQ/k$ 、PERは $P/E = Q/k$ になります。PBR = PER×ROE に入れると、次の形になります。

$$\text{PBR} = \frac{Q}{k} \times \text{ROE}$$

利益をすべて配当する ($Q = 1$) とします。A社はROE 10%、 k 5%で、PBRは2倍です。B社はROE 15%でも、 k が10%ならPBRは1.5倍です。ROEが高い会社ほどPBRが高いとは限りません。稼ぐ力が強くても、投資家はその会社のリスクを大きく見ていれば、 k が大きくなってPBRは下がります。

3社でも、ROE 9.64%のトヨタ自動車のPBRは0.907倍で、ROE 5.96%のイオンの2.986倍より低くなっていました。3社を並べただけでは、その理由までは分かりません。

低PBR・低PERは割安の証拠ではない

k が高い会社は、PERもPBRも低くなります。投資家がその会社のリスクを大きく見ているなら、低いPERは高い収益率を求められている結果です。利益が今後減ると予想されている会社も、今年の利益に対するPERは低く見えます。低PBR・低PERの会社を割安と呼ぶには、市場の予想より将来の利益が大きいという別の根拠が必要です。

ROEは、会計上の利益と自己資本から計算した過去1年の収益性です。PBRとPERは、株価を簿価や利益と比べた倍率です。株価には将来への期待が入り、会計の数値には入りません。

複数の会社の表を結合し、業種ごとに集計して図にする作業は、第11回で扱います。

この回の要点

- ROEは純利益÷自己資本で、売上高純利益率・総資産回転率・財務レバレッジの積に一致します。自己資本の時点（期末・平均）と株数（自己株式を除く）を決めてから計算します。
- PBR=PER×ROE は、株価・株数・自己資本の時点と基準がそろったときに成り立ちます。株式分割の後では、株価とBPS・EPS・配当を同じ株数の基準に合わせます。
- 株価には将来の利益とリスクへの見方が入るので、ROEが高ければPBRも高い、PBRやPERが低ければ割安、とは言えません。